

问题 1:

$S=0.3C + 0.3N + 0.3P - 0.1R$

所有分项均需先转换到 [0,1]，否则不能直接加减。

对于每个数据集，画下列图：

1.输入—输出相关性图

展示 Pearson 和 Spearman 结果，识别线性、单调关系。

单输出数据集画条形图，多输出数据集画热力图

对于输入变量 X_i 和输出 Y_j :

$$C_{ij} = \frac{|r_{ij}^P| + |r_{ij}^S|}{2}$$

其中:

- r_{ij}^P : Pearson相关系数，反映线性关系；
- r_{ij}^S : Spearman相关系数，反映单调关系。

单输出数据集:

$$C_i = C_{i1}$$

多输出数据集:

$$C_i = \frac{1}{q} \sum_{j=1}^q C_{ij}$$

同时增加“单输出保护规则”：如果某个特征只对一个输出重要，不能因为平均后得分降低而直接删除。

2. 随机森林非线性重要性条形图

$0.3N$

3. 输入变量冗余热力图

4. 综合得分排序图

使用水平条形图，按 S 降序排列；核心、候选、低优先级使用三种固定颜色。

问题 2:

对于每个数据集，画下列图：

1. 模型精度对比表

单输出列出 R^2 、RMSE、MAE；多输出列出三个平均指标和输出间标准差。

1. 单输出数据集

- 行：三个预测模型
- 列： R^2 、RMSE、MAE、综合排名得分、最终排名

模型	$R^2\uparrow$	RMSE↓	MAE↓	综合得分↓	排名
Ridge	0.86	12.31	8.74	2.40	3
随机森林	0.93	8.15	5.92	1.60	2
梯度提升树	0.95	7.02	5.11	1.00	1

其中：

- $\uparrow$ 表示越大越好；
- $\downarrow$ 表示越小越好；
- 最优值加粗；
- 所有模型保留相同小数位数。

2. 多输出数据集

- 行：三个预测模型
- 列：平均指标、输出间标准差、综合排名

模型	平均 $R^2\uparrow$	平均NRMSE↓	平均NMAE↓	$\sigma_{R^2}\downarrow$	$\sigma_{NRMSE}\downarrow$	综合得分↓	排名
Ridge	0.81	0.103	0.072	0.102	0.031	2.40	3
随机森林	0.90	0.071	0.049	0.061	0.018	1.60	2
梯度提升树	0.92	0.063	0.044	0.048	0.015	1.00	1

输出间标准差主要用于说明模型是否对所有输出都表现稳定，不建议让表格塞入过多标准差。正文至少保留 σ_{R^2} 和 σ_{NRMSE} ，其余可以放附录。

2. 三指标分面柱状图

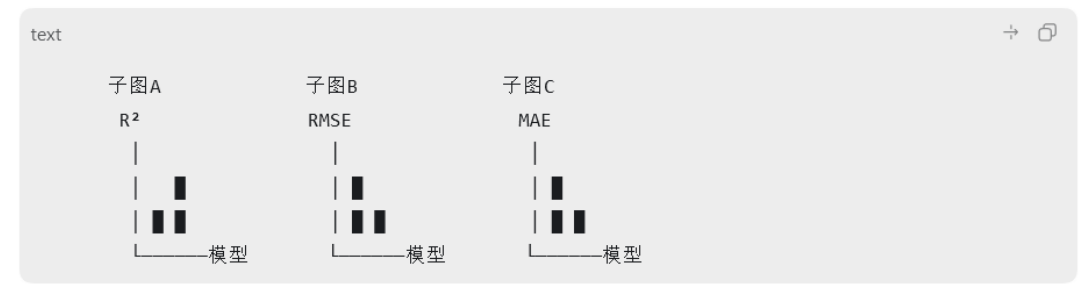
分为三个子图，分别比较三个模型。不能将 R^2 、RMSE 和 MAE 画在同一纵轴上。

1. 单输出数据集

三个子图分别设置为：

子图	横轴	纵轴
子图A	Ridge、随机森林、梯度提升树	R^2
子图B	Ridge、随机森林、梯度提升树	RMSE
子图C	Ridge、随机森林、梯度提升树	MAE

示意结构：



2. 多输出数据集

三个子图改为：

子图	横轴	纵轴
子图A	三个模型	平均 R^2
子图B	三个模型	平均NRMSE
子图C	三个模型	平均NMAE

3. 真实值—预测值散点图

只画最优模型。横轴是真实值，纵轴是预测值，并添加 $y=x$ 参考线。

4. 完整特征与筛选特征对比图

对比问题 1 筛选前后的模型精度、训练时间或特征数量，验证特征筛选是否有效。

问题 3:

对于每个数据集，画下列图：

1. 排列重要性水平条形图

纵轴为输入变量，横轴为归一化排列重要性。

2. 敏感性扰动图

纵轴为重要输入变量，横轴为归一化输出变化；分别展示增加 10%和减少 10%的结果。

3. PDP 图

PDP 用于观察重要特征在整个取值范围内对预测输出的平均影响。敏感性扰动每个数据集必做；PDP 只对代表性数据集中的前 2~3 个重要特征绘制。

4. 物理一致性评价表

包含物理预期、排列重要性、模型响应方向、依据和一致性等级。